

Actividad 1.2

Tema 1. Almacenamiento de la información

Base de datos 25/26

Raúl Bueno García

1. Investigue y explique con sus palabras en qué consiste el método de búsqueda binaria en ficheros
2. Realice un ejemplo de búsqueda secuencial y binaria en clase suponiendo que tiene que acceder a un valor dentro de un conjunto ordenado de valores. Compute y compare el número de lecturas en ambos procesos para varios valores de búsqueda
3. ¿Cuántos índices primarios y de agrupamiento puede tener un fichero ordenado?
4. Comente ventajas e inconvenientes respecto a la actualización de datos en ficheros con organización tipo hash.
5. Si tenemos un archivo de datos de 2.000 jugadores con tamaño fijo de 80 bytes y un disco de tamaño de bloque igual a 1.024 bytes, determine el número de bloques requerido y el coste de una búsqueda binaria en cuanto a número necesario de accesos a bloques para encontrar un registro de datos.

1. Investigue y explique con sus palabras en qué consiste el método de búsqueda binaria en ficheros

El método de búsqueda binaria en ficheros es una técnica que sirve para localizar un registro o dato específico dentro de un archivo ordenado.

2. Realice un ejemplo de búsqueda secuencial y binaria en clase suponiendo que tiene que acceder a un valor dentro de un conjunto ordenado de valores. Compute y compare el número de lecturas en ambos procesos para varios valores de búsqueda

Un ejemplo paso a paso con búsqueda secuencial y búsqueda binaria para un conjunto de valores ordenados. Supongamos que tenemos la siguiente lista ordenada:

3, 7, 12, 18, 25, 31, 42, 56, 64, 78

Búsqueda secuencial:

La búsqueda secuencial revisa elemento por elemento desde el inicio hasta encontrar el valor buscado.

Ejemplos:

Buscar el valor 31:

Revisamos 3 → no es
Revisamos 12 → no es

Revisamos 7 → no es
Revisamos 18 → no es

Revisamos 25 → no es

Revisamos 31 → ¡sí es!

Hemos realizado 6 lecturas para llegar al 31

Buscar el valor 78:

Revisamos todos los elementos hasta 78.

Hemos realizado 10 lecturas para llegar

Buscar el valor 3:

Es el primer elemento, por tanto solo realizamos 1 lectura para llegar

Búsqueda binaria:

Se divide la lista en mitades y descarta la mitad que no puede contener el valor. (Funciona solo si la lista está ordenada)

Ejemplos:

Buscamos el valor 31 en 3, 7, 12, 18, 25, 31, 42, 56, 64, 78

La mitad está en el número 25

$31 > 25$, descartamos izquierda, buscamos en 31, 42, 56, 64, 78

La nueva mitad: está en el número 42

$31 < 42$, descartamos la derecha

La nueva mitad: está en el número 31

Ese es el valor; por lo tanto hemos realizado 3 lecturas

Ahora buscamos el valor 78:

La mitad está en el número 25, buscamos en la derecha 31, 42, 56, 64, 78

La nueva mitad: está en el número 42, buscamos derecha 42, 64, 78

La nueva mitad: está en el número 64, buscamos derecha 78

La nueva mitad: está en el número 78 (es el único número que queda) y es el número buscado; por lo tanto hemos realizado 4 lecturas.

Buscar el valor 3:

La mitad está en el número 25, buscamos izquierda 3, 7, 12, 18

La nueva mitad: está en el número 7, buscamos izquierda [3]

La nueva mitad: está en el número 3 (es el único número que queda) y es el número buscado; por lo tanto hemos realizado 3 lecturas.

Por tanto;

La búsqueda secuencial puede ser muy lenta si el valor está al final.

La búsqueda binaria reduce el número de lecturas en listas grandes, pero necesitamos que los datos estén ordenados.

3.¿Cuántos índices primarios y de agrupamiento puede tener un fichero ordenado?

Un fichero puede tener tantos índices primarios como sea necesario como podrían ser el Id del cliente o su DNI, los de agrupamiento también igual ya que podemos crear varios grupos

como por ejemplo podríamos crearlos por localidad, edad o año de nacimiento y muchos más.

4.Comente ventajas e inconvenientes respecto a la actualización de datos en ficheros con organización tipo hash.

Una ventaja del hashing es el acceso rápido que nos proporciona al contenido deseado a través del valor obtenido mediante la aplicación del hash, mientras que el mayor inconveniente es cuando se producen colisiones (es cuando al aplicar la función hash nos dan varios parámetros como resultado el mismo valor de dispersión), que ahí es cuando hay que implementar medidas de corrección.

5.Si tenemos un archivo de datos de 2.000 jugadores con tamaño fijo de 80 bytes y un disco de tamaño de bloque igual a 1.024 bytes, determine el número de bloques requerido y el coste de una búsqueda binaria en cuanto a número necesario de accesos a bloques para encontrar un registro de datos.

Número de registros que caben en cada bloque: $1024 / 80 = 12.8$

-> 12 registros por bloque

Número de bloques necesarios: $2000 / 12 = 166.667$ -> 167

bloques necesarios

Coste de una búsqueda:

$\log_2(167) = 7.383$ -> el coste de búsqueda será de 8 veces